

UF1844 – Desarrollo de aplicaciones web en entorno servidor

Lección: Autenticación y Validación con JWT

Esta lección pertenece al módulo de entorno servidor (Node.js + Express) del certificado IFCD0210. El objetivo es que el alumnado aprenda a validar usuarios, proteger rutas y usar tokens JWT con una base de datos simulada (JSON).

■ Objetivos didácticos

- Comprender los fundamentos de autenticación y autorización.
- Registrar y validar usuarios mediante bcrypt.
- Generar tokens JWT para controlar el acceso a rutas.
- Usar un archivo JSON como persistencia de datos.
- Conectar un frontend sencillo (HTML + JS) con el backend Express.

■ Estructura del proyecto

leccion-autenticacion/ ■■ AutenticacionJwt.js ■■ usuarios.json ■■ public/ ■■ index.html ■■ script.js

■ Ejercicios paso a paso

1■■■ Registro de usuario

El alumnado crea un formulario HTML para enviar nombre de usuario y contraseña al backend. El servidor usa bcrypt para hashear la contraseña y guarda los datos en usuarios.json. El ejercicio se considera logrado cuando el JSON muestra el nuevo usuario con el hash cifrado.

2■■■ Login con validación

Se implementa una ruta POST /api/login que verifica credenciales. Si el usuario existe y la contraseña es correcta, se genera un token JWT con duración de 1 hora.

3■■■ Middleware de autenticación

Se crea un middleware que lee el header Authorization: Bearer . El middleware verifica el token y, si es válido, permite el acceso a rutas protegidas como /api/perfil.

4■■■ Ruta protegida

El alumnado comprueba que solo puede acceder a /api/perfil si ha hecho login y el token está activo. Si el token ha caducado o es incorrecto, el servidor responde con 403 o 401.

5■■■ Logout simbólico

En el cliente, el token se elimina de la memoria (o localStorage). Esto simula el cierre de sesión. En entornos reales se combinaría con refresh tokens o lista negra.

■ Flujo de validación y comunicación cliente-servidor

1. El cliente (HTML/JS) envía los datos con fetch (POST /api/register o /api/login).
2. El servidor Express recibe la solicitud y valida los datos.

3. Si el login es correcto, genera un JWT y lo devuelve.
4. El cliente almacena el token y lo envía en el header Authorization.
5. El middleware del servidor verifica el token antes de cada ruta protegida.
6. Si todo es válido, se devuelve la información del usuario.

■ Criterios de evaluación

- El alumnado consigue registrar usuarios y comprobar su hash en usuarios.json.
- Implementa correctamente la validación JWT y accede a rutas protegidas.
- El middleware funciona y devuelve errores apropiados.
- El código es funcional y bien comentado.
- Se comprende la relación entre autenticación (identidad) y autorización (permisos).

■ **Resultado final:** El estudiante comprende el flujo completo de autenticación con Node.js y Express, utilizando tokens JWT y archivos JSON como almacenamiento. Esta práctica sienta las bases para conectar el backend con un frontend real (React o HTML).